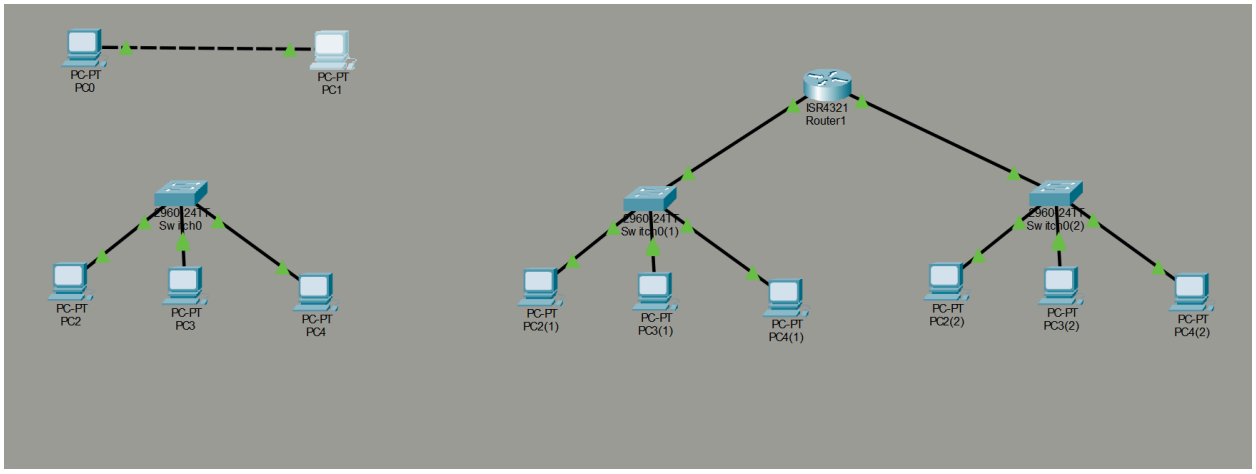
# Assignment 2

**พิสิษฐ์ ทรัพย์อุดมโชติ 673380285-2 sec.1**




Observed : จากที่เห็น โดยคร่าวๆจะมีวงปิด 3 อันที่แยกจากกัน

1.ตรงซ้ายบน มี PC 2 อันเชื่อมต่อกันด้วยเส้นประสีดำ

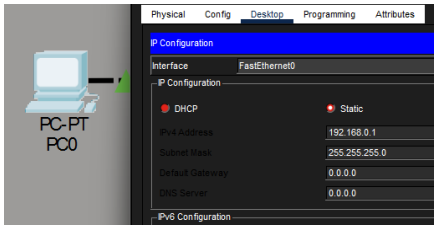
2.ตรงซ้ายล่าง มีPC 3อัน เชื่อมกับ Switch

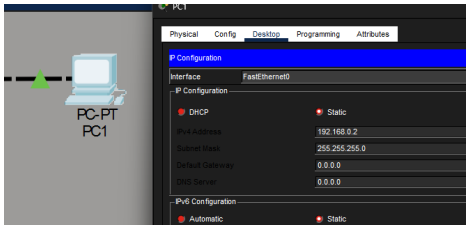
3.ทางขวา มีชุดเหมือนข้อ2. อยู่2ชุดและ Switchทั้งคู่ต่อเข้ากับ Router

**(1)**

Host : PC0 และ PC1 เชื่อมต่อโดยใช้สาย crossover (เส้นประสีดำ) เป็น network แบบ peer to peer

IP :




(PC0) 192.168.0.1

(Subnet Mask) 255.255.255.0

(Gateway) 0.0.0.0 (ไม่ตั้งเพราะไม่ได้ออกนอก network )

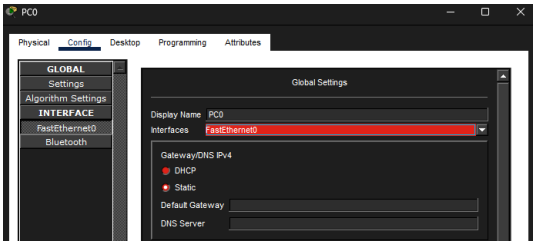
(PC1) 192.168.0.2

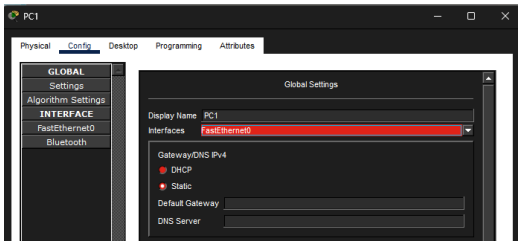
(Subnet Mask) 255.255.255.0

(Gateway) 0.0.0.0 (ไม่ตั้งเพราะไม่ได้ออกนอก network )

Router : No เพราะ เชื่อมกันตรงๆอยู่แล้วไม่ต้องผ่านตรงไหนก่อน

Interface : PC0 FastEthernet0 —> PC1 FastEthernet0

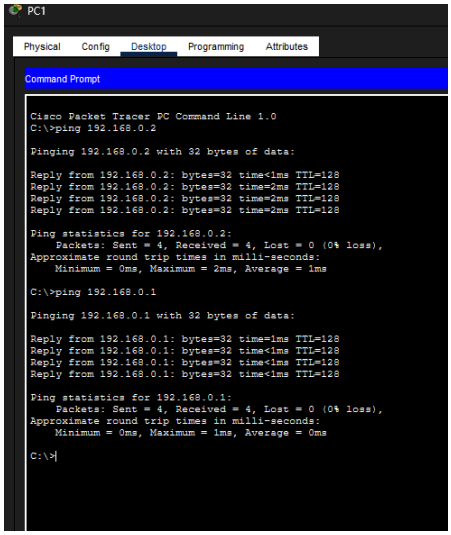



Ping:

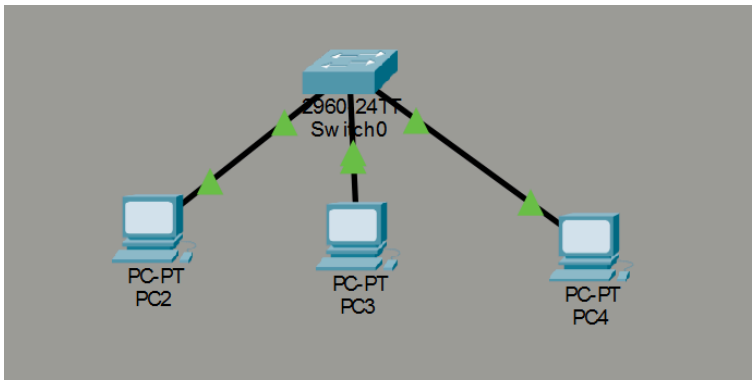
```
C:\>ping 192.168.0.1

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms

C:\>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
```

(PC0 —> PC0 and PC0 —> PC1)



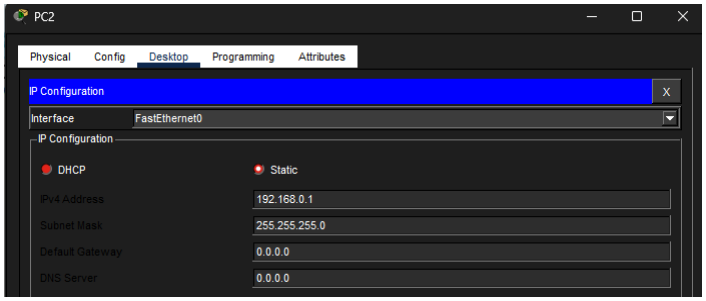

(PC1 —> PC1 and PC1 —> PC0)

**(2)**




Host : PC2, PC3 และ PC4 เชื่อมต่อโดยใช้สาย Straight-Through (เส้นทึบสีดำ) ต่อจาก PC เข้าสู่ Switch0 ทำให้ทุก PC ที่เชื่อมต่อเข้า Switch0 เชื่อมต่อถึงกันได้ และจบแค่นี้ จะกลายเป็ร network แบบ isolated LAN

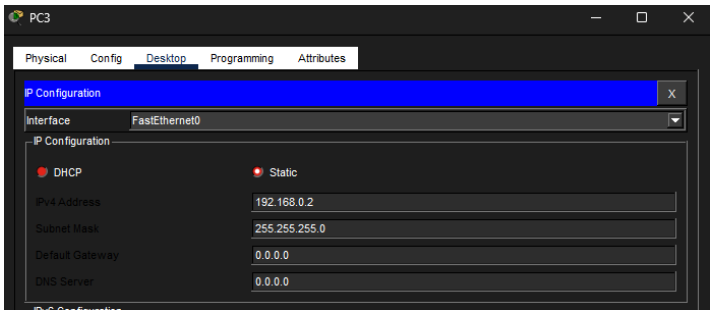
IP:




(PC2) 192.168.0.1

(Subnet Mask) 255.255.255.0

(Gateway) 0.0.0.0 (ไม่ตั้งเพราะไม่ได้ออกนอก network)




(PC3) 192.168.0.2

(Subnet Mask) 255.255.255.0

(Gateway) 0.0.0.0 (ไม่ตั้งเพราะไม่ได้ออกนอก network )

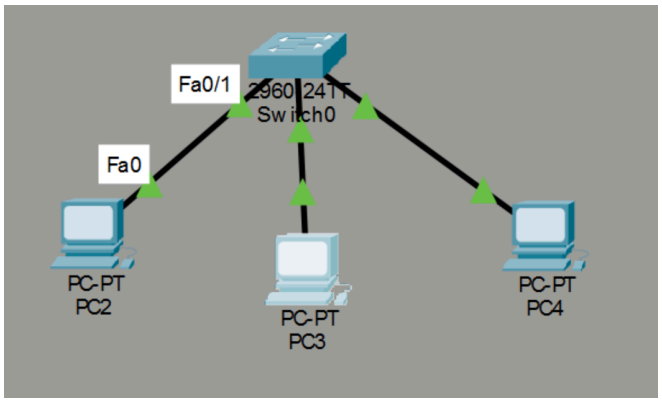
(PC4) 192.168.0.3

(Subnet Mask) 255.255.255.0

(Gateway) 0.0.0.0 (ไม่ตั้งเพราะไม่ได้ออกนอก network )

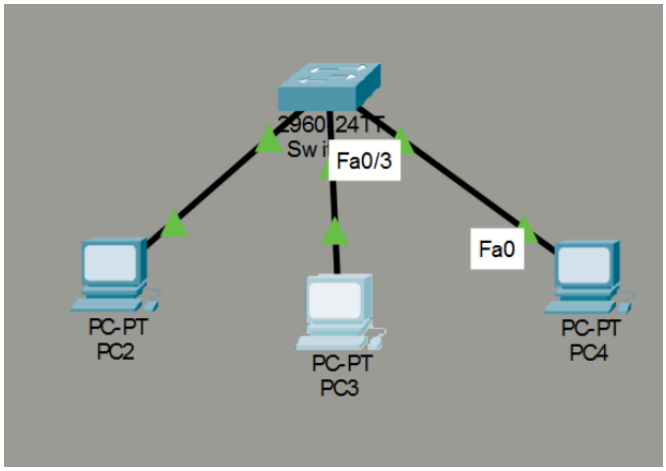
Router : No เพราะ เชื่อมกันผ่าน Switch

Interface :



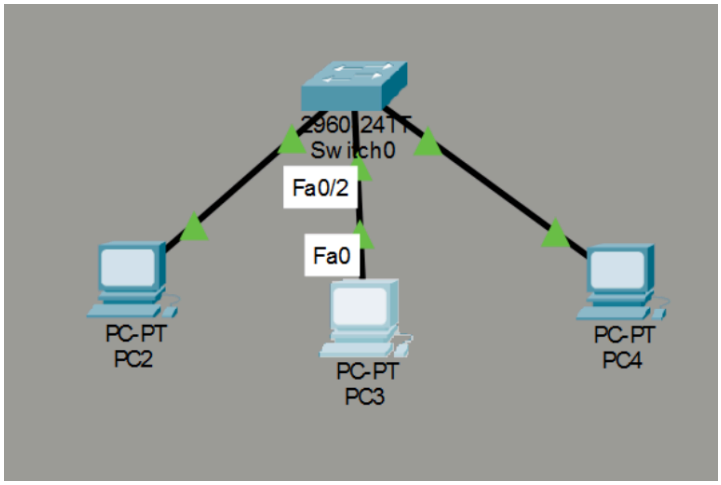

PC2: FastEthernet0

Switch0: FastEthernet0/1



PC4: FastEthernet0

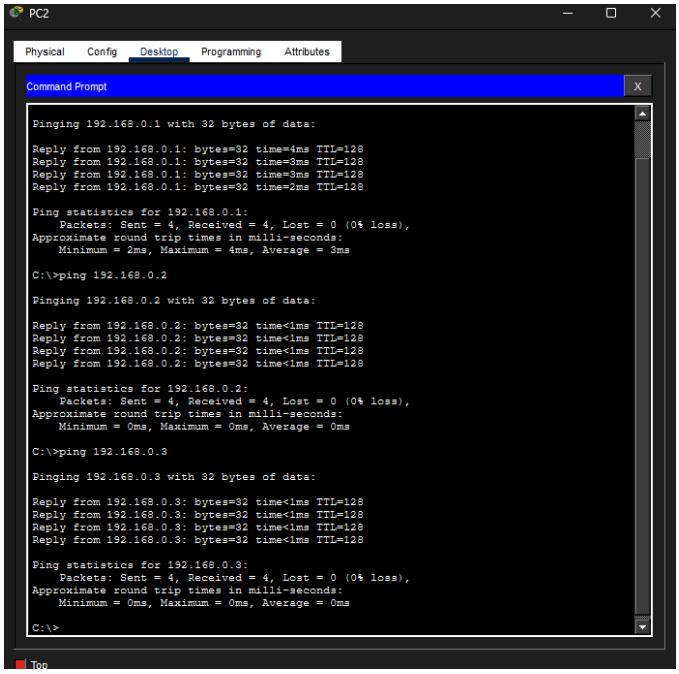
Switch0: FastEthernet0/3




PC3: FastEthernet0

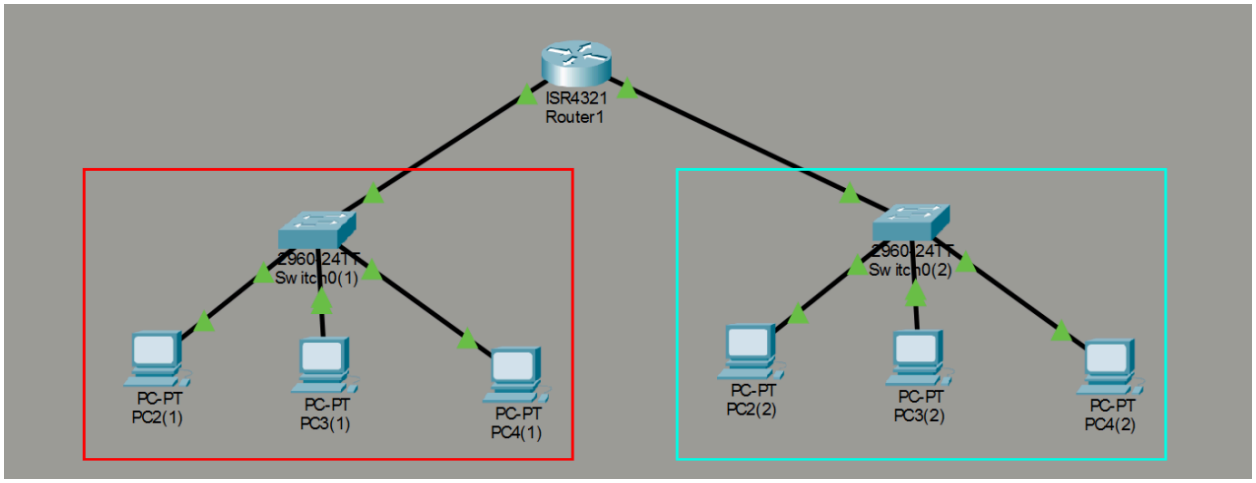
Switch0: FastEthernet0/2

Ping :




Ping PC2—>PC2,PC3,PC4

**(3)**




เมื่อสังเกตดีๆแล้วจะเห็นว่ามันคือnetwork 2 อัน เชื่อมกันผ่าน Router

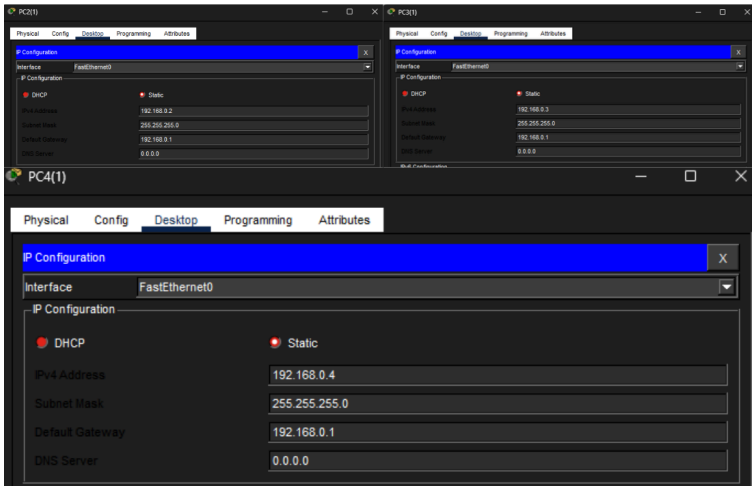
จากนี้จะเรียกNetworkทางซ้าย(ในกรอบสีแดง) ว่า NETWORK A

และจะเรียกในกรอบสี้ฟ้าว่า NETWORK B

NETWORK A

Host : PC2(1), PC3(1) และ PC4(1) เชื่อมต่อโดยใช้สาย Straight-Through (เส้นทึบสีดำ) ต่อจาก PC เข้าสู่ Switch ทำให้ทุก PC ที่เชื่อมต่อเข้า Switch0(1) เชื่อมต่อถึงกันได้ และ Switch0(1) เชื่อมต่อกับ Router1 อีกต่อนึง ทำให้ เป็น network แบบ LAN กับ Router

IP :




(PC2(1)) 192.168.0.2

(PC3(1)) 192.168.0.3

(PC4(1)) 192.168.0.4

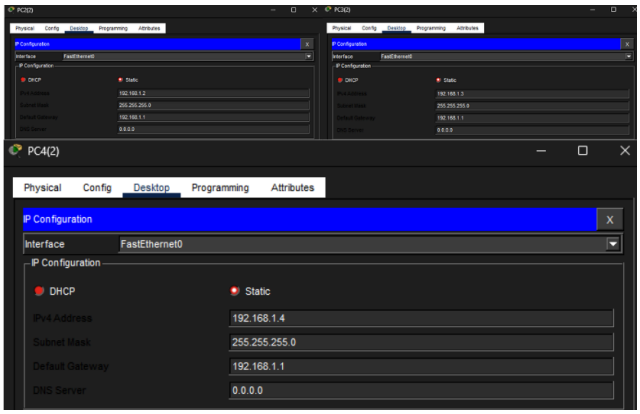
(Subnet Mask) 255.255.255.0

(Gateway) 192.168.0.1

NETWORK B

Host : PC2(2), PC3(2) และ PC4(2) เชื่อมต่อโดยใช้สาย Straight-Through (เส้นทึบสีดำ) ต่อจาก PC เข้าสู่ Switch0 ทำให้ทุก PC ที่เชื่อมต่อเข้า Switch0(2) เชื่อมต่อถึงกันได้ และ Switch0(2) เชื่อมต่อกับ Router1 อีกต่อนึง ทำให้ เป็น network แบบ LAN กับ Router

IP :




(PC2(2)) 192.168.0.2

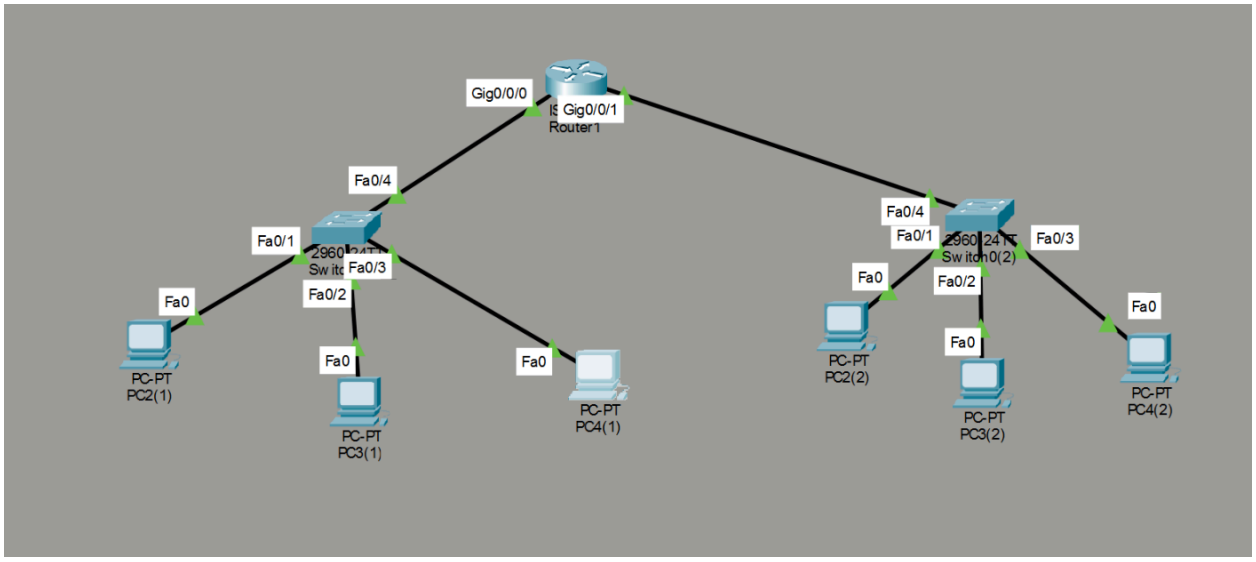
(PC3(2)) 192.168.0.3

(PC4(2)) 192.168.0.4

(Subnet Mask) 255.255.255.0

(Gateway) 192.168.0.1

Interface NETWORK A and NETWORK B:




## Switch0(1) : FastEthernet0/4

Router1 : GigabitEthernet0/0/0 (IP: 192.168.0.1)

Switch0(2) : FastEthernet0/4

Router1 : GigabitEthernet0/0/1 (IP: 192.168.0.1)

**ส่วนที่ PC เชื่อมต่อกับ Switch จะเชื่อมต่อในทำนองเดียวกันกับภาพที่ (2)**

**คำถาม**

- What is the smallest network?

  เครือข่ายแบบ (1) หรือ point to point


  เพราะเชื่อมต่อกันแบบมีแค่2เครื่องแบบไม่ใช่อุปกรณ์อื่นช่วยเลย

- What network requires switches?

  เครือข่ายแบบ LAN หรือเครือข่ายที่ต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์มากกว่า 2 เข้าด้วยกัน จึงต้องใช้ Switch เป็นตัวรับส่งและกระจายข้อมูลไปยังปลายทาง ใช้ในวงเครือข่ายเดียวกัน

- What network requires routers?

  เครือข่ายแบบที่ต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์จากคนละวงเครือข่ายเพื่อทำงานด้วยกัน เพื่อให้ออกจากวงเครือข่ายได้ และติดต่อกันข้ามวงเครือข่ายที่เชื่อม Routerได้